채수학 교재 적중 리포트

2026 경산여고 2학년 2학기 중간 미적분 II

미적분 II · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한, 급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 여러 가지 미분법 일부)

25	12	0	12	48%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 II. Ⅰ 수열의극한, 미적분 II. II 미분법

1번 수열의 극한 > 수열의 극한과 급수의 수렴·발산 3.5점

학교 시험

다음 수열과 급수 중 수렴하는 것은?

① $\lim_{n\to\infty}(-1)^n$ ② $\lim_{n\to\infty}2^n$ ③ $\lim_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n+1}$

④ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ ⑤ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2n+1}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.28 · 평가 소단원평가 · 03번

03 다음 급수 중 수렴하는 것은?

① $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{n+1}$ ② $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ ③ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

④ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+3})$ ⑤ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\log\frac{n+1}{n}$

💬 여러 급수 중 수렴하는 것 고르기 - 일반항 극한·부분분수로 판정

2번 수열의 극한 > 수열의 극한의 대소 관계 3.5점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $5^n < 5^{n+1}a_n < 5^n+1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}a_n$의 값은?

① 0 ② $\dfrac{1}{25}$ ③ $\dfrac{1}{5}$ ④ 5 ⑤ 25

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.5 · STEP 1 · 08번

08 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $3-\frac{1}{n}<a_n<3+\frac{2}{n}$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}a_n$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 부등식으로 둘러싼 수열의 극한 - 대소 관계(샌드위치)

3번 미분법 > 삼각함수의 값 (csc, sec) 3.5점

학교 시험

$\csc\frac{3}{4}\pi+\sec\frac{5}{4}\pi$의 값은?

① $-\sqrt{2}$ ② 0 ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.16 · 평가 소단원평가 · 01번

01 $\sec\frac{\pi}{3}+\cot\frac{\pi}{4}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ 3

💬 sec·csc·cot 특수각 값 계산

5번 수열의 극한 > 수열의 극한의 성질 3.6점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2}{n+1}a_n=6$일 때, $\lim_{n\to\infty}na_n$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ수열의극한 · p.44 · 평가 대단원평가 · 04번

04 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n\to\infty}n^2a_n=2$ 일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{(3n^3+n)a_n}{n+1}$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 12

💬 주어진 극한값을 이용해 다른 식의 극한 구하기 (식 변형)

6번 미분법 > 지수·로그함수의 극한 3.6점

학교 시험

$\lim_{x\to0}\frac{e^{2x}-1}{\ln(1+3x)}$의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.10 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\lim_{x\to0}\frac{e^{ax}-1}{\ln(1+3x)}=2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 같은 식 (e^{ax}-1)/ln(1+3x)의 극한 - e·ln 기본 극한 이용

7번 수열의 극한 > 등비급수와 순환소수 3.7점

학교 시험

다음은 등비급수를 이용하여 순환소수 $0.5\dot{4}\dot{5}$를 분수로 나타내는 과정이다.

$0.5\dot{4}\dot{5}$에서 0.5를 뺀 나머지를 소수점 아래 둘째 자리부터 순환마디 45의 자리값에 따라 전개하면 첫째항이 (가)이고 공비가 (나)인 등비급수가 된다. 이때 공비의 절댓값이 1보다 작으므로

$$0.5\dot{4}\dot{5} = \frac{1}{2} + \frac{\text{(가)}}{1-\text{(나)}} = \text{(다)}$$

(가), (나), (다)에 들어갈 수로 알맞은 것은?

① (가) $\frac{45}{100}$, (나) $\frac{1}{10}$, (다) $\frac{1}{22}$
② (가) $\frac{45}{100}$, (나) $\frac{1}{100}$, (다) $\frac{6}{11}$
③ (가) $\frac{45}{1000}$, (나) $\frac{1}{10}$, (다) $\frac{11}{20}$
④ (가) $\frac{45}{1000}$, (나) $\frac{1}{100}$, (다) $\frac{6}{11}$
⑤ (가) $\frac{45}{1000}$, (나) $\frac{1}{100}$, (다) $\frac{1}{22}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.37 · 평가 소단원평가 · 04번

04 순환소수 $0.2\dot{7}\dot{3}$ 을 분수로 나타낸 것은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{27}{100}$ ③ $\frac{3}{11}$
④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{3}{10}$

💬 순환소수를 등비급수로 보고 분수로 나타내기

11번 수열의 극한 > 등비수열·등비급수의 수렴 조건 3.9점

학교 시험

등비수열 $\left\{\left(\frac{x}{5}\right)^n\right\}$과 등비급수 $1 + \frac{\log_2(x-3)}{2} + \left(\frac{\log_2(x-3)}{2}\right)^2 + \cdots$이 모두 수렴하도록 하는 자연수 x의 값의 합은?

① 4 ② 5 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.38 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (\log_2 x - 2)^n$ 이 수렴하도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 공비에 log가 들어간 등비급수의 수렴 조건으로 x 범위 구하기

12번 수열의 극한 > 급수의 수렴 조건과 등비급수의 합 3.9점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$이 다음을 모두 만족시킬 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$의 합은? (단, p는 상수)

(가) $a_n = \frac{(-2)^n + (-3)^n}{6^n} + p - 2$

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수렴한다.

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.33 · STEP 2 · 12번

12 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{3^n}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 ($a^n + b^n$)/c^n 꼴을 두 등비급수로 나누어 합 구하기

18번 수열의 극한 > 급수와 수열의 극한 - 참거짓 4.2점

학교 시험

두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$에 대하여 보기에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$과 수열 $\{b_n\}$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$이다.

ㄴ. 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$과 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - b_n)$이 모두 수렴하면 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$도 모두 수렴한다.

ㄷ. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$에 대하여, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$와 수열 $\{a_n\}$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.29 · 평가 소단원평가 · 07번

07 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 수열)

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 이다.

ㄴ. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 도 수렴한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 급수 수렴과 일반항 극한의 관계 - 보기 참거짓

20번 미분법 > 이차방정식의 근과 탄젠트 덧셈정리 4.4점

학교 시험

이차방정식 $25x^2 + 5x - 12 = 0$의 두 근을 각각 $\sin\alpha$, $\cos\beta$라 하자. $\tan(\alpha - \beta) = \frac{q}{p}$일 때, $p + q$의 값은? (단, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$이고 p, q는 서로소인 자연수이다.)

① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.14 · STEP 3 · 20번

20 삼각형 ABC 에서 $\tan A$, $\tan B$ 는 이차방정식 $x^2 - 5x + k = 0$ 의 두 근이고 $C = \frac{\pi}{4}$ 이다. 상수 k 의 값을 구하시오.

답 :

💬 이차방정식의 두 근을 삼각함수 값으로 두고 탄젠트 덧셈정리 적용

21번 수열의 극한 > 점화식과 수열의 극한·급수 4.5점

학교 시험

세 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$이 $a_1 = 1, b_1 = 3, c_1 = 4$ 이고 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} = \frac{1}{2}b_n + 1$, $b_{n+1} = \frac{1}{2}c_n + 1$, $c_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1$ 을 만족시킨다. $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n + c_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n + c_n - 6)$을 각각 α, β라 할 때, $\alpha + \beta$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.20 · 평가 중단원평가 · 20번

20 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 $a_1 = 5$, $b_1 = -1$, $a_{n+1} = \frac{a_n + 2b_n}{3}$, $b_{n+1} = \frac{2a_n + b_n}{3}$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} a_n b_n$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

💬 서로 얽힌 연립 점화식 - 합을 묶어 극한 구하기

22번 미분법 > 합성함수의 미분법 4.5점

학교 시험

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+2x)=4-\sin\pi x$를 만족시킬 때, $f'(0)$의 값은?

① $-\pi$ ② $-\frac{\pi}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.25 · STEP 3 · 20번

20 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x^3+x)=e^x$ 를 만족시킨다. $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(x^3+x)=g(x) 꼴 양변 미분으로 f′ 값 구하기 (합성함수 미분)